（1）$\sin 2x=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$x\in[0,2\pi]$；

（2）$\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$；

（3）$\tan\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

解　（1）因为 $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以原式等价于求解 $\sin 2x=\sin\frac{\pi}{3}$，从而 $2x=k\pi+(-1)^k\frac{\pi}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$，即 $x=\frac{k\pi}{2}+(-1)^k\frac{\pi}{6}$，$k\in\mathbf{Z}$. 又因为 $x\in[0,2\pi]$，所以满足条件的所有角 x 组成的集合为 $\left\{\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{6},\frac{4\pi}{3}\right\}$.

（2）因为 $\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以原式等价于求解 $\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\frac{\pi}{4}$，从而 $x+\frac{\pi}{6}=2k\pi\pm\frac{\pi}{4}$，$k\in\mathbf{Z}$，于是满足条件的所有角 x 组成的集合为 $\left\{x\middle|x=2k\pi+\frac{\pi}{12}\text{ 或 }x=2k\pi-\frac{5\pi}{12},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$.

（3）因为 $\tan\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)=-\tan\frac{\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以原式等价于求解 $\tan\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\tan\frac{5\pi}{6}$，从而 $2x+\frac{\pi}{3}=k\pi+\frac{5\pi}{6}$，$k\in\mathbf{Z}$，于是满足条件的所有角 x 组成的集合为 $\left\{x\middle|x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$.

练习 6.1(8)

1. 根据下列条件，分别求角 x：

（1）已知 $\sin x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$；

（2）已知 $\cos x=-\frac{1}{2}$；

（3）已知 $\tan x=-\sqrt{3}$.

2. 分别求满足下列条件的角 x 的集合：

（1）$2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=1$，$x\in[0,2\pi]$；